

MEM-226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Πρόοδος Α

Σε ότι ακολουθεί υποθέτουμε ότι κάθε δακτύλιος έχει μονάδα, κάθε πρότυπο (module) είναι αριστερό και με τη λέξη ιδεώδες εννοούμε αμφίπλευρο ιδεώδες.

Θέμα 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, αιτιολογώντας σύντομα την απάντησή σας.

- (1) (5 μονάδες) Ο δακτύλιος $\mathbb{Z}[i] = \{\alpha + i\beta : \alpha, \beta \in \mathbb{Z}\}$ των ακεραίων του Gauss είναι περιοχή κύριων ιδεωδών.
- (2) (5 μονάδες) Αν R μία είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, τότε ο $R[x]$ είναι περιοχή κύριων ιδεωδών.

Θέμα 2. Έστω $\phi : R \rightarrow S$ ένας ομομορφισμός δακτυλίων και I ένα ιδεώδες του S . Να δείξετε τα εξής.

- (1) (10 μονάδες) Το σύνολο

$$\phi^{-1}(I) = \{r \in R : \phi(r) \in I\}$$

είναι ιδεώδες του R .

- (2) (10 μονάδες) Αν το I είναι πρώτο ιδεώδες, τότε και το $\phi^{-1}(I)$ είναι πρώτο ιδεώδες.

Θέμα 3. Έστω F ένα σώμα και $I = (xy)$ το ιδεώδες του $F[x, y]$ που παράγεται από το xy .

- (1) (10 μονάδες) Είναι το I μεγιστικό;
- (2) (10 μονάδες) Είναι το I πρώτο;

Θέμα 4. Έστω R ένας δακτύλιος, I ένα ιδεώδες του R και M ένα R -πρότυπο.

- (1) (10 μονάδες) Να δείξετε ότι το σύνολο

$$IM = \{a_1m_1 + a_2m_2 + \cdots + a_nm_n : n \geq 0, a_i \in I, m_i \in M\}$$

είναι R -υποπρότυπο του M .

- (2) (10 μονάδες) Να δείξετε ότι το M/IM γίνεται (R/I) -πρότυπο με τη δράση του R/I που ορίζεται από

$$(r + I) \cdot (m + IM) = rm + IM,$$

για κάθε $r \in R$ και $m \in M$.

Θέμα 5. Έστω R ένας δακτύλιος, n ένας θετικός ακέραιος και

$$M = \{(r_1, r_2, \dots, r_n) \in R^n : r_1 + r_2 + \cdots + r_n = 0_R\}.$$

- (1) (15 μονάδες) Να δείξετε ότι το M είναι R -υποπρότυπο του R^n .

(2) (15 μονάδες) Να δείξετε ότι το M είναι ελεύθερο και ότι το σύνολο

$$\{\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3, \dots, \mathbf{e}_{n-1} - \mathbf{e}_n\},$$

όπου $\mathbf{e}_i$ είναι το στοιχείο του R^n το οποίο έχει 1_R στη i -οστή θέση και παντού αλλού 0_R , αποτελεί βάση του πάνω από το R .

Ηράκλειο, 2 Απριλίου 2026
Να δικαιολογήσετε πλήρως τις απαντήσεις σας.
Καλή Επιτυχία!